



TRABAJO DE FINAL DE GRADO

GRADO EN INTELIGENCIA ROBÓTICA

Estudio e implementación del control de péndulo invertido sobre carro en un sistema de tiempo real

Estudiante:
Miguel Porcar Vicent

Tutor:
Ignacio Peñarrocha Alós

Fecha de presentación: Junio de 2026
Curso académico: 2025/2026

Agradecimientos:

Palabras clave:

CASTELLÓN, a XX de XXXXXXX de 2025

Todos los derechos reservados

TABLA DE CONTENIDOS

1	Introducción	5
1.1	Motivaciones	5
1.2	Objetivos	5
1.3	Planificación	5
1.4	Estimación de costes	5
2	Análisis	7
2.1	Requisitos	7
2.1.1	Requisitos funcionales	7
2.1.2	Requisitos no funcionales	8
2.2	Arquitectura del sistema	8
2.3	Modelado matemático	8
2.3.1	Dinámica del sistema	8
2.3.2	Linealización	8
2.3.3	Representación en el espacio de estados	8
2.3.4	Diseño del controlador	8
3	Implementación	9
3.1	Simulación	9
3.2	Sistema físico	9
4	Resultados	11
4.1	Resultados en simulación	11
4.2	Resultados en sistema físico	11

5	Conclusiones y posible trabajo futuro	13
	Bibliografía	15
6	Apéndices	17

1. Introducción

1.1 Motivaciones

En caso de que haya motivo(s) concreto(s) para la realización del proyecto.

1.2 Objetivos

Objetivos que se espera alcanzar al inicio del proyecto.

1.3 Planificación

Lista de tareas, relación entre ellas y duración estimada Posibles desviaciones de la planificación Diagrama de Gantt

1.4 Estimación de costes

Estimación del coste económico que supondría la adquisición del material necesario (hardware y software) para la realización del proyecto, los salarios involucrados y otros aspectos como alquileres de espacios y energía.

2. Análisis

2.1 Requisitos

Para mejorar la comprensión de los requisitos que requiere el proyecto se han dividido en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Para la parte de simulación es disponer de un entorno de simulación (Ejemplo Simulink) que nos permita modelar y modificar parámetros de nuestro sistema para implementar las técnicas de control.

Para la parte de implementación física, requerimos de sensores (encoders) y actuadores (motor dc 24 V) así como un microcontrolador. Son las bases para poder implementar algoritmos de control en tiempo real.

Importante: Divide en requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (tiempo real, precisión).

2.1.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones, funciones y comportamientos específicos que el sistema debe realizar para cumplir su propósito. Para el control de un péndulo invertido sobre carro se definen:

- **Modelado y simulación:** El entorno de simulación (Matlab/Simulink) debe ser un entorno de prueba y desarrollo de algoritmos de control como paso previo a su implementación en hardware real. Se debe permitir el modelado de la dinámica no lineal y la introducción de los parámetros (masas, inercias, rozamientos...) que caracterizan el sistema real.
- **Control de inyección de energía (Swing-up):** El sistema de control debe ser capaz de aplicar técnicas no lineales para conmutar la posición del péndulo hasta la región de estabilización (completamente invertido).
- **Control de estabilización (Realimentación del estado):** Una vez el péndulo se encuentre en la región lineal cercana a la vertical, el sistema debe conmutar a un controlador por realimentación del estado para mantener la posición del péndulo y ubicar el carro en el centro del riel.

- **Adquisición de señales y actuación:** El microcontrolador del prototipo físico debe ser capaz de leer las señales de entrada (encoders), calcular la velocidad y la posición de ambas articulaciones así como aplicar acciones de control mediante señales PWM (Pulse Width Modulation).

2.1.2 Requisitos no funcionales

2.2 Arquitectura del sistema

Aquí interesa hacer un bucle de control con imágenes de la DSP (controlador), periféricos (pwm como acción de control, encoders como sensor para captar la medición) y una imagen de la unidad mecánica del laboratorio (unidad mecánica de feedback).

También interesa otro diagrama que muestre de forma funcional las acciones que debe realizar la DSP dentro de su código para ejecutar el bucle de control (medirencoder, calculoerror, aplica -kx, atacamotor con pwm)

2.3 Modelado matemático

2.3.1 Dinámica del sistema

Aquí el desarrollo de las ecuaciones de movimiento y el encapsulado en las matrices M, G, C y B.

2.3.2 Linealización

Explicar el porque se debe linealizar el sistema y como se hace.

2.3.3 Representación en el espacio de estados

Utilizar la técnica de linealización para obtener los estados del sistema a partir de las ecuaciones de movimiento. Matrcies A, B, C, D.

2.3.4 Diseño del controlador

Control de energía, Swing up

Explicar las bases matemáticas de la inyección de energía en un sistema para levantarlo a una posición. Comentar como en el libro underactuated utilizan PFL para el swing up de péndulo invertido sobre carro.

Control de posición

Explicar como se ha obtenido un controlador por realimentación del estado mediante el uso del algoritmo LQR, comentar la relación entre Q y R (son matrices que dan más peso a la convergencia o al uso del actuador)

3. Implementación

Explicación de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. Se puede exponer en orden cronológico o por grupos de tareas. Hay que indicar los hitos alcanzados.

En esta sección solamente hay que aportar la información técnica estrictamente necesaria para comprender el trabajo realizado. Esta información debe, además, estar presentada de forma que sea inteligible por cualquiera no familiarizado con los aspectos técnicos del trabajo realizado. La información técnica puede ubicarse en los apéndices para ser consultada si se desea.

3.1 Simulación

1) Uso de parámetros proporcionados por el fabricante (rozamiento, inercias, etc.) para modelado del sistema en Matlab/Simulink.

2) Conexión exitosa entre ROS y Matlab mediante la herramienta ROS Toolbox, hay que comentar como se tubo que cambiar el DDS al cyclone para funcionar, la lógica de publicador subscriber, el diseño de un archivo URDF para la visualización de la unidad mecánica desde RViz. (Posibles vías de estudio como la migración de la simulación completamente a ROS)

3) Explicar también como mediante simulación se pudo obtener las ganancias necesarias para poder hacer control swin-up con PFL. Muy importante poner los diagramas de bloques de nuestro simulink (El de publicación de tópicos, el de dinámica del sistema y el de conmutación de control (Swing-Up to LQR))

4) Finalmente explicar como se acabo implementando una simulación discreta del sistema (uso de bucle for y mida de paso con el método de Euler o1). Sirve como puente a la implementación de algoritmos de control en microcontroladores.

3.2 Sistema físico

1) Selección de microcontrolador, Pte H y encoders. Explicar un poco la tecnología detrás de cada componente (Ejemplo: Sabemos que los encoders son HEDS-9140-A00, también sabemos que el PTE H tiene aislamiento galvánico mediante optoacopladores).

2)Firmware, comentar como se programa una DSP de texas instruments mediante el uso del IDE CCS y la capa de HAL C2000-ware. Utilizar el datashet del fabricante para justificar la configuración de ciertos registros. Módulos Epwm y Eqp muy interesante ver como liberan a la CPU de estas tareas.

3)Explicar como se programo la DSP con timers para ejecutar el bucel de control en una rutina de interrupción periódica (implica determinismo, nada del loop de Arduino)

4)(Lo que hay que acabar de hacer este més) Razonar experimentos de identificación de parámetros del sistema. La justificación es que los parámetros del fabricante no sabemos si son del todo ciertos al ser una máquina de hace 25 años. Algunos experimentos: Conversión de voltios a fuerza horizontal (encontrar la constante que relaciona ambas magnitudes), Identificación del rozamiento horizontal del carro, identificación del rozamiento y la inercia del péndulo.

5)Simular de nuevo con los parámetros obtenidos mediante identificación.

4. Resultados

- 4.1 Resultados en simulación
- 4.2 Resultados en sistema físico

5. Conclusiones y posible trabajo futuro

Trabajo a futuro → Implementación en HAL, uso de algoritmos no basados en modelo (Reinforcement Learning)

Bibliografía

6. Apéndices

Colocar aquí cualquier tipo de información susceptible de ser consultada para la correcta comprensión del documento y el proyecto que describe.